

PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

PERTEMUAN 2

Dasar JS

Variable & Data Type

React Native menggunakan JavaScript sebagai bahasa utama untuk membangun antarmuka dan logika aplikasi mobile. Berbeda dengan JavaScript pada web yang berjalan di browser, JavaScript pada React Native dijalankan oleh JavaScript engine (seperti Hermes atau JavaScriptCore) dan berkomunikasi dengan komponen native Android dan iOS.

Variable

- **let** : untuk data yang dapat berubah.
- **const** : untuk data yang tidak berubah.
- **var** : tipe data ini sudah tidak direkomendasikan untuk digunakan pada ES6.

Type Data

String = "Mobile Programming"
Number = 10, 3.14
Boolean = true, false
Object = { nama: "Budi" }
Array = ["Android", "IOS"]

```
1  const class_name = 'Praktikum Pemograman Perangkat Bergerak';
2  const total_student = 28;
3  const lecturer = {name: 'Febry Damatraseta Fairuz', nim: '3120200907'};
4  const status_class = true;
5  const intake = [2023, 2024];
6  const students = [
7      {name: 'Anton', nim: '3120200901'},
8      {name: 'Isnan', nim: '3120200902'},
9      {name: 'Edi', nim: '3120200903'},
10 ]
```

- variable **class_name** : menyimpan nilai String.
- variable **total_student** : menyimpan nilai number.
- variable **lecturer** : menyimpan nilai object.
- variable **status_class** : menyimpan nilai boolean.
- variable **intake** : menyimpan nilai array.
- variable **students** : menyimpan nilai array object.

DASAR JS

Operator

```
1 let a = 10;
2 let b = 5;
3 let hasil_penjumlahan = a + b;
4 let hasil_pengurangan = a - b;
5 let hasil_perkalian = a * b;
6 let hasil_pembagian = a / b;
7 let hasil_modulus = a % b;
```

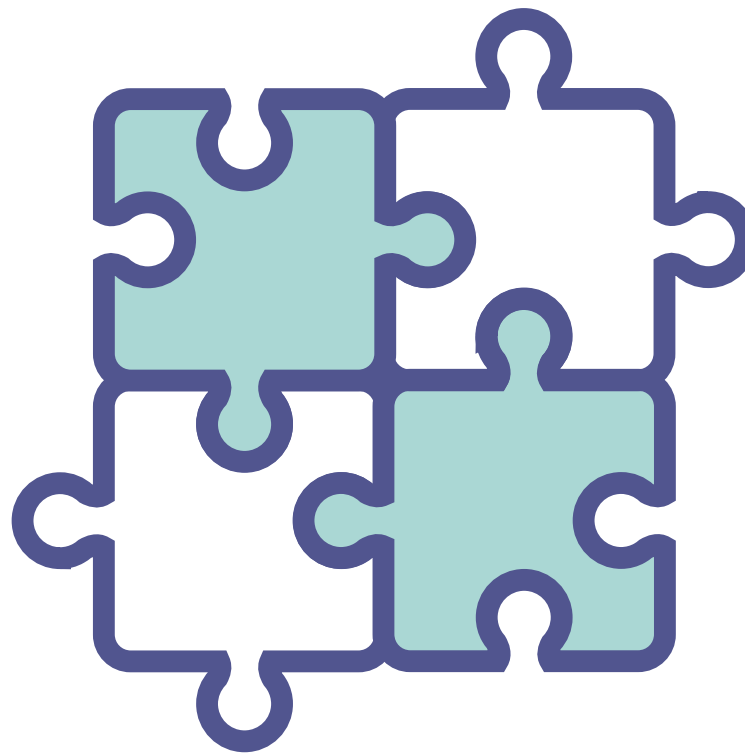
Function

```
function penjumlahan(a, b) {
  return a + b;
}

const greetings = () =>{
  return `Welcome to ${class_name} class with ${total_student} students.`;
}

function greetings(){
  return `Welcome to ${class_name} class with ${total_student} students.`;
}
```

Operator, Fungsi, Array, Objek



Array

```
const intake = [2023, 2024];
const intake = [2023, 2024];
const courses = ['Matematika', 'Kalkulus'];
courses.push('Fisika');
```

Object

```
const lecturer = {
  name: 'Febry Damatraseta Fairuz',
  nim: '3120200907'
};

lecturer.name;
lecturer.nim;
```

Selection

Percabangan

IF ...

```
const score = 80;  
if (score >= 70) {  
    console.log("Congratulations! You passed the exam.");  
}
```

IF Else ...

```
const score = 80;  
if (score >= 70) {  
    console.log("Congratulations! You passed the exam.");  
} else {  
    console.log("Sorry, you failed the exam.");  
}
```

Nested IF ...

```
const score = 80;  
if (score >= 70) {  
    if(score >= 90){  
        confirmation("Congratulations! You passed the exam with a grade A.");  
    }else{  
        confirmation("Congratulations! You passed the exam with a grade B.");  
    }  
} else {  
    console.log("Sorry, you failed the exam.");  
}
```


Selection

Percabangan

```
const score = 80;  
const results = score >= 70 ? 'Passed' : 'Failed';  
console.log(`Your score: ${score}, Result: ${results}`);
```

Ternary ...

Switch Case

```
const hari = 3;  
switch (hari) {  
  case 1:  
    console.log("Monday");  
    break;  
  case 2:  
    console.log("Tuesday");  
    break;  
  case 3:  
    console.log("Wednesday");  
    break;  
  default:  
    console.log("Day is not a valid day.");  
}
```

Repetition

Perulangan

While Loop

```
let i = 1;
while (i <= 3) {
  console.log("Value i:", i);
  i++;
}
```

For Loop

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log(`Looping iteration ${i}`);
}
```

Do..while Loop

```
let i = 5;
do {
  console.log("Nilai i:", i);
  i++;
} while (i < 5);
```


Forin Loop

```
const lecturer = {  
  name: "Jemy",  
  age: 70,  
  degree: "S2"  
};  
for (const key in lecturer) {  
  console.log(key + ": " + lecturer[key]);  
}
```

Forof Loop

```
const professors = ["Anton", "Isnan", "Septian"];  
for (const item of professors) {  
  console.log(item);  
}
```

Looping Array

```
const data = ["TI", "SI", "MP"];  
data.map((item, index) => {  
  console.log(index, item);  
});
```

Repetition

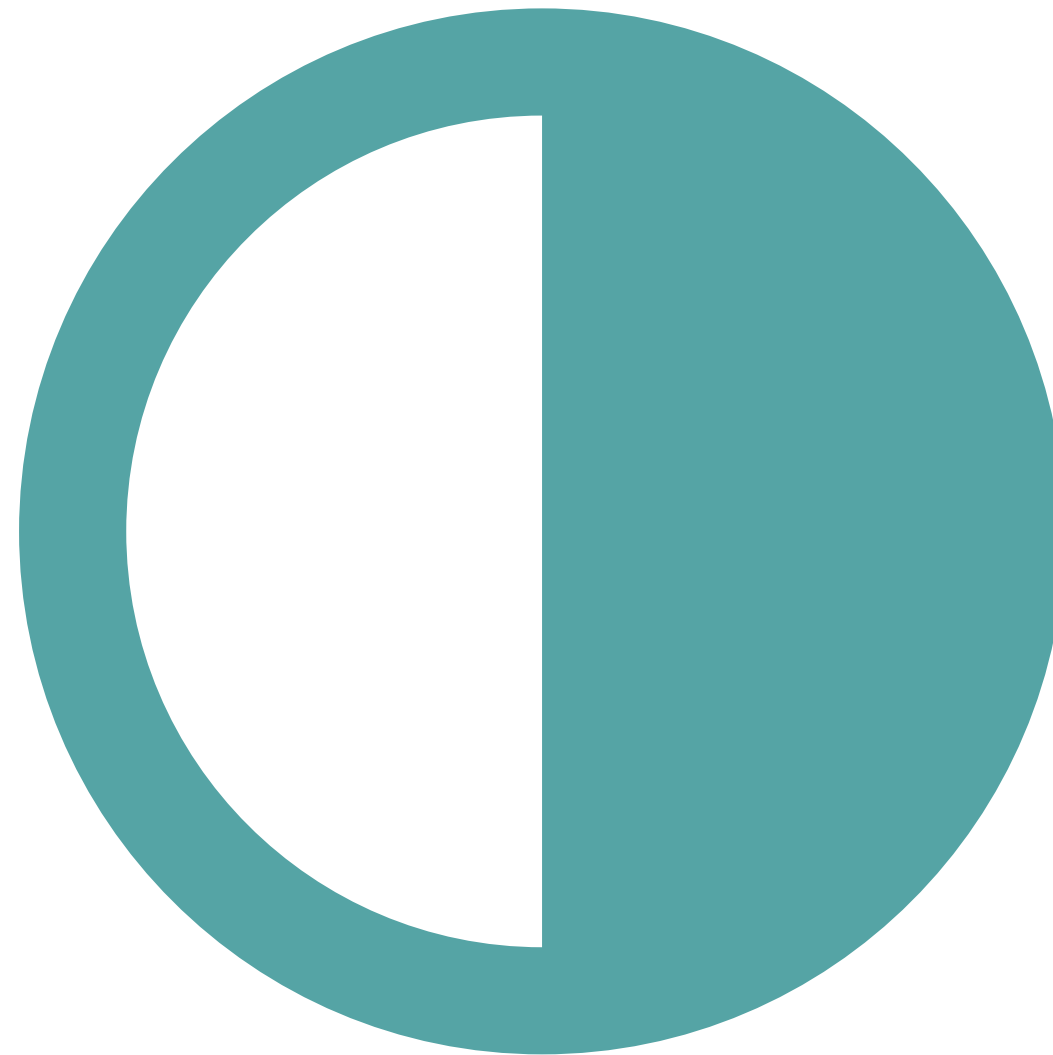
Perulangan

RFC vs RCC

RCC

Class

komponen yang ditulis menggunakan kelas ES6 yang mewarisi dari `React.Component`. Komponen kelas ini memiliki metode `render()` yang mengembalikan JSX.



RFC

Function, Arrow Func

komponen yang ditulis sebagai fungsi JavaScript biasa yang menerima props (input) dan mengembalikan JavaScript XML (JSX) sebagai representasi antarmuka yang akan ditampilkan

RFC (Function Comp)



RFC dengan function biasa

```
export default function Greeting() {  
  return <Text>Welcome..</Text>;  
}
```

```
const Greeting = () =>{  
  return <Text>Welcome..</Text>;  
}
```

```
export {Greeting}
```



RFC dengan format ES6

Perbedaan

Antara RCC dan RFC



Sintaks & Struktur

RFC (React Functional Component) menggunakan fungsi sederhana yang langsung mengembalikan JSX, sedangkan RCC (React Class Component) membutuhkan struktur kelas dengan metode render



Pengelolaan State

RFC mengandalkan Hook seperti useState, jauh lebih ringkas dibandingkan RCC yang menggunakan objek this.state secara tradisional



Lifecycle Method

RFC menyederhanakan manajemen siklus hidup komponen hanya dengan menggunakan Hook useEffect, menggantikan berbagai metode bawaan yang terpisah-pisah pada RCC.



Kompleksitas & Kode

RFC menawarkan penulisan kode yang lebih ringkas dan mudah dibaca untuk fungsionalitas yang sama dibandingkan dengan struktur kode RCC yang cenderung panjang.



Rekomendasi Industri

Pengembangan React modern saat ini menjadikan RFC beserta Hooks sebagai standar praktik terbaik, sementara RCC umumnya hanya dipertahankan untuk kompatibilitas sistem lama.

JSX

JSX (JavaScript XML) adalah ekstensi sintaks JavaScript yang memungkinkan penulisan struktur antarmuka (UI) menggunakan format yang menyerupai HTML di dalam kode JavaScript. JSX digunakan oleh React dan React Native untuk mendeskripsikan tampilan komponen secara deklaratif dan terstruktur.



```
1 import React from "react";
2 import { View, Text } from "react-native";
3
4 const SampleVariableinJSX = () => {
5   const title = "Contoh penggunaan variable pada JSX";
6   const personalData = {
7     name: "Anton Sukamto",
8     jurusan: "Teknologi Informasi",
9     aktif: true,
10  };
11  const extracurricular = ["Basketball", "Robotics", "Mentoring"];
12  const a = 10, b = 20;
13
14  return (
15    <View>
16      <Text>{title}</Text>
17      <Text>Jawaban penjumlahan: {a + b}</Text>
18
19      <Text>Memanggil data array pada JSX</Text>
20      <Text>Extracurricular</Text>
21      {extracurricular.map((item, index) => (
22        <Text key={index}>- {item}</Text>
23      ))}
24
25      <Text>Memanggil data Object pada JSX</Text>
26      <Text>Fullname: {personalData.name}</Text>
27      <Text>Department: {personalData.jurusan}</Text>
28      <Text>Status: {personalData.aktif ? "Active" : "Not Active"}</Text>
29    </View>
30  );
31 };
32 export default SampleVariableinJSX;
```



```

1 import React from "react";
2 import { View, Text, StyleSheet } from "react-native";
3
4 const Latihan2 = () => {
5   const personalData = {
6     name: "Anton Sukamto",
7     jurusan: "Teknologi Informasi",
8     aktif: true,
9   };
10  const course_lists = [
11    { id: 1, name: "Mobile Programming", code: "PPB01" },
12    { id: 2, name: "Web Programming", code: "PW04" },
13    { id: 3, name: "Calculus", code: "AC09" },
14  ];
15  const extracurricular = ["Basketball", "Robotics", "Mentoring"];
16  const total_point = 120;
17  const criteria_point = total_point >= 300;
18
43
44  const styles = StyleSheet.create({
45    container: {
46      flex: 1,
47      backgroundColor: '#fff',
48      alignItems: 'center',
49      justifyContent: 'center',
50    },
51    title: {
52      marginTop: 15,
53      fontWeight: "bold",
54      fontSize: 16,
55    },
56  });
57
58  export default Latihan2;

```

```

18
19  return (
20    <View style={styles.container}>
21      <Text style={styles.title}>Personal Information</Text>
22      <Text>Fullname: {personalData.name}</Text>
23      <Text>Jurusan: {personalData.jurusan}</Text>
24      <Text>Status: {personalData.aktif ? "Active" : "Not Active"}</Text>
25
26      <Text style={styles.title}>My Courses</Text>
27      {course_lists.map((course) => (
28        <Text key={course.id}>
29          {course.code} - {course.name}
30        </Text>
31      ))}
32
33      <Text style={styles.title}>Extracurricular</Text>
34      {extracurricular.map((item, index) => (
35        <Text key={index}>- {item}</Text>
36      ))}
37
38      <Text style={styles.title}>Evaluation Criteria</Text>
39      <Text>{criteria_point ? "Eligible" : "Ineligible"}</Text>
40    </View>
41  );
42  };

```

PRAKTIKUM

Running Program

**Thank you
very much!**

PRESENTED BY ASISTANT LECTURER